

Audion Voice AI - руководство пользователя

Содержание

- [1. Выбор издания](#)
- [2. Установка](#)
- [3. API-ключи](#)
- [4. Главное окно](#)
- [5. Язык приложения и язык транскрипции](#)
- [6. Файловая транскрибация](#)
- [7. Поддерживаемые форматы](#)
- [8. API workflow](#)
- [9. Local Models workflow](#)
- [10. CUDA workflow в Studio](#)
- [11. Live-диктовка](#)
- [12. Overlay](#)
- [13. Очистка live-текста](#)
- [14. Экспорт](#)
- [15. Tray](#)
- [16. Настройки и сохранение](#)
- [17. Reset App](#)
- [18. Cleanup](#)
- [19. Рекомендации](#)
- [20. Если что-то пошло не так](#)
- [Чек-лист Live-сессии](#)
- [Границы локального и API](#)
- [Долгие сессии](#)

- [Восстановление после сбоя](#)
- [Интерфейс как документация](#)

Это руководство описывает текущий рабочий workflow Audion Voice AI Live и Audion Voice AI Studio.

1. Выбор издания

Используйте **Audion Voice AI Live**, если вам нужен компактный дистрибутив с API Live и локальными моделями. Это основной вариант для ноутбука, live-диктовки и обычной файловой транскрибации.

Используйте **Audion Voice AI Studio**, если у вас есть CUDA-машина и нужны быстрые локальные прогоны больших моделей, faster-whisper, PyTorch и GPU diarization.

2. Установка

Доустановка моделей распознавания

В раздачу не входят веса моделей: кэш GigaAM и пакет whisper.cpp — вместе около 3,3 ГБ. У весов свои лицензии, отдельные от лицензии программы, поэтому их скачивает сам пользователь, со своей учётной записью там, где это требуется.

Пока модели не установлены, транскрибация не запустится: окно откроется, а распознавать будет нечем.

При первом запуске программа сама предложит докачать недостающее: окно «Докачать модели и движки» перечисляет модули с объёмом загрузки, для Live это GigaAM и whisper.cpp с моделью Turbo, около 3,3 ГБ. Кнопка «Скачать и установить» ставит их по очереди; ход виден на странице «Обслуживание», и когда всё скачано, все режимы там горят зелёным. «Позже» откладывает вопрос до следующего запуска, «Больше не предлагать» скрывает окно навсегда. Модули по-прежнему ставятся вручную на той же странице.

То же можно сделать вручную: запустите `builder_main.cmd` и выберите по очереди:

№	Пункт меню	Что ставит
08	<code>GIGAAM ONNX</code>	основная модель распознавания русской речи
09	<code>WHISPER.CPP CPU FALLBACK</code>	запасной движок на процессоре

Оба шага обязательны. Скачивание идёт с HuggingFace и занимает время, сопоставимое с объёмом — несколько гигабайт.

Откройте `builder_main.cmd` или вкладку **Обслуживание** в GUI.

Рекомендуемый порядок:

1. Запустить программу. Окно «Докачать модели и движки» при первом запуске ставит всё рекомендованное одной кнопкой; дальнейшие пункты нужны для ручного ремонта или проверки.
2. `builder_main.cmd` нужен только если приложение ещё не собрано: он проверяет структуру папок и ставит Python runtime.
3. FFmpeg входит в раздачу. **Переустановить** на странице **Обслуживание** нужно только после смены драйвера NVIDIA: сборка подбирается под драйвер.
4. **Кэш зависимостей** (`wheelhouse`) входит в раздачу и показывается как **Установлен**. **Переустановить** нужно только если папку удалили: он заново скачает wheels для GigaAM/ONNX Runtime.
5. Live dependencies (микрофон, потоковая диктовка) GUI ставит сам при запуске из `wheelhouse\live`, без сети. Ручная кнопка остаётся для ремонта.
6. Нажать **Проверить** в карточке **Проверка микрофона**: тест проверяет устройство записи Windows по умолчанию, затем отдельное устройство связи и нативные частоты 44,1/48 кГц. Аудио не сохраняется.
7. **GigaAM ONNX pack**: onnx-asr, провайдер ONNX Runtime, модели GigaAM v3 и Silero VAD для нарезки длинных записей.
8. **whisper.cpp pack**: Live ставит CPU-сборку, Studio — CUDA/cuBLAS; модель Turbo идёт в комплекте.
9. Studio: **Модель whisper.cpp Large V2** — основная модель для файлов в режиме CUDA. **Диаризация на GPU** (torch + ruannote Community-1) — по желанию, только на NVIDIA и только с ключом HuggingFace; окно первого запуска её не ставит.
10. **Разделение по говорящим (без ключа)**: sherpa-onnx и две модели, около 65 МБ, по желанию; окно первого запуска его не ставит, потому что разделение грубое.
11. Запустить verify/smoke-проверки базовых модулей.

Вкладка **Обслуживание** показывает найденный GPU, рекомендуемый профиль, ход операций, скорость и ETA. Установочный вывод автоматически направляется в левый **Журнал**; отдельного пустого терминала справа нет. Строки помечаются как **Рекомендуется**, **По желанию** или **Не нужно**; nereкомендуемые действия приглушены, но остаются читаемыми и доступными.

`builder_main.cmd` и GUI используют те же install-скрипты. Builder нужен для первичной portable-сборки, recovery и ручного обслуживания; небольшие Live dependencies GUI восстанавливает автоматически, остальные модули пользователь устанавливает во вкладке **Обслуживание**.

3. API-ключи

API-режимы читают ключи из файлов в `config`.

```
config/  
api_key_*.txt
```

Reset App не удаляет эти файлы. Cleanup также должен защищать рабочие конфиги.

Отдельно стоит необязательный **ключ HuggingFace** (`config\api_key_huggingface.txt`, строка «Ключ HuggingFace» на странице **Обслуживание**). Без него модели качаются анонимно, только медленнее; с ключом HuggingFace снимает ограничение скорости. Получить ключ за минуту: huggingface.co → войти или зарегистрироваться → аватар → Settings → Access Tokens → New token, тип Read → скопировать и вставить в строку ключа. В Studio тот же ключ открывает разделение по говорящим: этим же аккаунтом откройте страницу `pyannote/speaker-diarization-community-1` и примите условия модели.

4. Главное окно

Основные вкладки:

- **Live** - диктовка, overlay, API/Local источники, модели и OpenAI cleanup.
- **Файлы** - очередь файлов, модели, язык транскрипции, постобработка/очистка, субтитры и экспорт.
- **Настройки** - тема, язык приложения, tray, интеграции Notion/Obsidian, глобальные параметры и сброс настроек.
- **Обслуживание** - рекомендуемый профиль, runtime, payloads, модели и служебные операции.

Слева находятся **Журнал** и очередь. Журнал остаётся пустым до диктовки, ошибки или запуска обслуживающей операции: сообщения о включённой Live-диктовке и **Right Alt + F12** показываются в tooltip кнопки микрофона и в строке состояния. Справа находятся рабочие настройки текущего сценария.

Правый клик по компактной верхней плашке открывает полупрозрачное меню частых действий. Первые пункты - **Последние диктовки** и **Вставить последнюю диктовку**; ниже находятся режим Live-диктовки, режим файловой записи, папки **Input** / **Output**, окно программы, настройки и выход. Быстрое окно overlay показывает 20 последних записей. Пункт tray **Все диктовки** открывает прокручиваемую историю до 200 завершённых Live-диктовок; после достижения лимита самые старые записи удаляются автоматически. Нажатие по двухстрочной карточке повторно вставляет её текст в ранее активное окно, а круглые кнопки справа копируют или удаляют запись. В Live-режиме готовая плашка показывает микрофон; в файловом режиме - красный символ Record и подпись **Начать запись**. Во время файловой записи кнопка паузы исключает этот интервал из WAV, не закрывая микрофон, Stop сохраняет файл, а Cancel удаляет временную запись. У плашки и tray нет всплывающих подсказок: действия подписаны или используют стандартные транспортные символы.

Масштаб overlay в свежей установке по умолчанию равен 70%. Последующие изменения сохраняются. Колесо мыши прокручивает страницу настроек и не меняет случайно значение масштаба под указателем.

Горячая клавиша **Right Alt + F12** активируется автоматически вместе с приложением. Для локального STT доступна отдельная настройка **Загружать локальную модель заранее**: она ускоряет первую диктовку, но заранее занимает RAM/VRAM. На готовность плашки, tray и горячей клавиши эта настройка не влияет.

5. Язык приложения и язык транскрипции

Это разные настройки.

- **Язык приложения** меняет язык интерфейса.
- **Язык транскрипции** сообщает движку, на каком языке запись.

Для неизвестного языка оставьте **Авто**. Если запись точно русская или английская, лучше выбрать конкретный язык.

Для Live-диктовки используется отдельный **Основной язык**. Значение по умолчанию — **Раскладка окна**: при начале диктовки приложение читает текущую Windows-раскладку именно целевого окна, куда затем будет вставлен текст (**ru** или **en**). **Русский**, **Английский** и **Авто** служат явным переопределением. Общий **Словарь терминов** виден и на вкладке **Live**, и в файловых операциях независимо от выбранного API/Local-режима. В него через запятую вводятся только точные написания имён, названий, аббревиатур и форматов. Словарь передаётся Live и файловым STT как keyterms/prompt, если выбранный движок поддерживает

подсказки, а при включённом оформлении защищает написание терминов. GigaAM ONNX не принимает prompt/hotwords, поэтому словарь не меняет его сырое распознавание. Отдельное поле **Описание записи** предназначено для свободного текста о теме, участниках, цели и важных фактах; дублировать там словарь не нужно. Стартовый словарь содержит градостроительные сокращения **ИАС**, **УГРТ**, **ФГИС ТП**, **КИПРР**, **ГП**, **ПТП**, **ПЗЗ**, **ЗООУИТ**, **КРТ**, **МНГП**, **РНГП**, **СТП**, **ССЭР**.

6. Файловая транскрибация

1. Откройте вкладку **Файлы**.
2. Добавьте файлы или папку в очередь отдельными круглыми кнопками рядом с **Добавить...**. Чекбоксы в первом столбце позволяют запустить только нужные файлы. Если галочек нет, Start обрабатывает всю очередь; массовое удаление и очистка временных данных по-прежнему могут использовать обычное выделение строк.
3. Выберите файловый движок: OpenAI, Local Models или CUDA в Studio.
4. Выберите язык транскрипции.
5. Для OpenAI выберите профиль транскрипции; для локального режима - модель и backend.
6. Включите нужные форматы экспорта.
7. Нажмите старт.

По умолчанию результаты сохраняются рядом с исходником. Это удобнее для больших архивов: готовый файл лежит там же, где запись.

Папка добавляется со всеми вложенными папками: поддерживаемые файлы ложатся в очередь плоским списком, а расшифровки — рядом с каждым файлом в его папке. Полный список форматов (17 аудио и 18 видео) показывают подсказки кнопок **Файлы...**, **Папку...** и подписи **Форматы**. Выбранные через пикер или drag-and-drop внешние файлы не копируются в проект: очередь хранит их исходные пути и обрабатывает их на месте. В **input** автоматически создаются только WAV-файлы, записанные самим Audion. Кнопки **Input** и **Output** занимают оставшуюся ширину строки и открывают соответствующие проектные папки.

7. Поддерживаемые форматы

Приложение опирается на FFmpeg, поэтому лучше использовать распространённые форматы:

- audio: WAV, MP3, M4A, AAC, FLAC, OGG, OPUS;
- video: MP4, MOV, MKV, WEBM, AVI.

Если файл экзотический, предварительно конвертируйте его в WAV, MP3 или MP4.

8. API workflow

OpenAI подходит для быстрой качественной транскрибации и очистки текста. В Live модель OpenAI не выбирается вручную: Realtime использует `gpt-realtime-whisper`, batch fallback использует `gpt-4o-mini-transcribe`. xAI и ElevenLabs сейчас используются как фиксированные realtime Live-провайдеры.

- корректный API-ключ нужного провайдера;
- выбранный профиль OpenAI для файлов;
- выбранная модель постобработки;
- prompt очистки, если включена генерация чистого текста.

Профили OpenAI для файлов:

- `Быстро / экономно` -> `gpt-4o-mini-transcribe`;
- `Макс. точность` -> `gpt-4o-transcribe`;
- `С диаризацией` -> `gpt-4o-transcribe-diarize`.

Каждый профиль имеет tooltip с объяснением. Кнопка обновления моделей остаётся полезной для post-processing/cleanup моделей.

9. Local Models workflow

Local Models - локальный режим без отправки аудио во внешний API. Он нужен для приватной работы, длинных записей и машин, где уже установлен подходящий GPU/CPU backend.

Локальные модели:

- GigaAM - предпочтительный локальный выбор для русской версии интерфейса;
- whisper.cpp - CPU fallback в Live и CUDA/cuBLAS GPU pack в Studio;
- backend: авто, CUDA, DirectML или CPU fallback;
- GigaAM Live держит модель в памяти до полного выхода из приложения;
- длинные записи GigaAM режет на отрезки до 25 секунд в самых тихих точках (по Silero VAD, который ставится вместе с GigaAM ONNX pack; без него по энергии сигнала). Ничего не выбрасывается, тихая речь с эхом тоже идёт в модель; каждый отрезок получает время начала и конца;

- выгрузка/порог буфера относится к whisper.cpp live-сценариям.

Перед использованием установите нужные runtime/payloads и скачайте модели на странице **Обслуживание** (или согласитесь в окне первого запуска). Wheels для GigaAM/ONNX Runtime лежат в **wheelhouse** раздачи: **GigaAM ONNX pack** ставит из них **onnx-asr** и ONNX Runtime provider, прогревает **gigaam-v3-e2e-ctc** / **gigaam-v3-e2e-rnnt** в **models\huggingface** и докачивает Silero VAD. На Windows auto-маршрут выбирает DirectML как лёгкий универсальный backend; в Studio на NVIDIA используется CUDA.

Разделение по говорящим в локальных режимах включается карточкой **Разделение по говорящим** на вкладке **Файлы** (она же — развилка **Транскрипция + диаризация** в режиме API). Путь без ключа HuggingFace ставится модулем **Разделение по говорящим (без ключа)**: sherpa-onnx и две ONNX-модели, около 65 МБ, работает на процессоре и занимает примерно от пятой части до половины длительности записи. Этому движку нужно число говорящих в поле **Говорящих** (от 2 до 20). Автоопределения у него нет намеренно: у sherpa-onnx нет откалиброванного порога, на одной и той же записи он находит от одного до семи человек в зависимости от настройки, а подгонять программу под одну запись мы не стали. Без числа разделение не запускается, расшифровка сохраняется без меток, в журнале остаётся предупреждение. Разделение без ключа грубое: непохожие голоса оно отделяет, похожие может слить. На проверочной записи трёх человек в одной комнате оно совпало с Community-1 на трёх четвертях сегментов и двоих с похожими голосами приняло за одного; Community-1 на той же записи без подсказки нашёл всех троих.

9.1. Установка локальных backend

Audion выбирает backend по факту загрузки provider DLL/runtime, а не только по названию видеокарты.

- **DirectML**: основной лёгкий Windows fallback для Live и запасной путь для Studio. Устанавливается через **GigaAM ONNX pack** как **onnxruntime-directml**; внешний SDK не нужен. Нужен актуальный драйвер NVIDIA/AMD/Intel.
- **CUDA**: путь Studio для NVIDIA. Сначала установите актуальный NVIDIA driver и Studio runtime/payloads через **Установки** / **builder_main.cmd**, затем запускайте **GigaAM ONNX pack**. Для ONNX Runtime нужен **onnxruntime-gpu**, а CUDA/cuDNN/MSVC DLL должны быть доступны процессу; Audion дополнительно вызывает **onnxruntime.preload_dlls()**.
- **TensorRT**: не используется в текущем профиле проекта. Если ONNX Runtime показывает TensorRT provider, Audion не выбирает его как рекомендуемый backend.

10. CUDA workflow в Studio

CUDA доступен только в Studio. Он рассчитан на NVIDIA GPU и покрывает GigaAM ONNX CUDA, whisper.cpp CUDA/cuBLAS и faster-whisper/pyannote.

В карточке **CUDA** есть профиль Faster-Whisper:

- **Качество** - режим по умолчанию. Используется обычный Faster-Whisper/CTranslate2 без batched inference. Он спокойнее грузит GPU, лучше подходит для грязной речи, тихих вступлений, служебных реплик и последующей диаризации, потому что таймлайн обычно получается подробнее.
- **Скорость** - включает BatchedInferencePipeline с `batch_size=16`. Этот режим заметно плотнее загружает CUDA/GPU и ускоряет длинные файлы или очередь файлов, но сильнее зависит от VAD, может склеивать сегменты крупнее и иногда пропускать тихие пограничные фразы. Используйте его, когда нужно быстро прогнать материал и GPU можно отдать задаче.

Типичный сценарий:

1. Установить **whisper.cpp pack** (CUDA/cuBLAS) и **Модель whisper.cpp Large V2**; окно первого запуска делает это само.
2. Если нужна разметка по говорящим: ввести ключ HuggingFace на странице **Обслуживание**, принять условия модели **pyannote/speaker-diarization-community-1** и установить **Диаризация на GPU**. Без ключа установка не начнётся и объяснит почему.
3. Запустить verify.
4. Turbo остаётся быстрым профилем для сравнения с large-v2.
5. Выбрать Studio GPU-движок: GigaAM CUDA, whisper.cpp cuBLAS или faster-whisper CUDA.
6. Запустить короткий smoke на небольшом файле.
7. После этого запускать многочасовые записи.

На RTX 5070 smoke подтвердил рабочие целевые профили Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS. На машине без NVIDIA GPU CUDA smoke может проверить только импорт модулей.

11. Live-диктовка

Live-диктовка запускается из вкладки **Live**, кнопкой записи над логом или из tray.

Режимы:

- **API models** - OpenAI batch, OpenAI Realtime, xAI Realtime или ElevenLabs Realtime. OpenAI-модель выбрана программой и не показывается как каталог.
- **Local Models** - GigaAM или whisper.cpp с выбранным backend.

Сначала выберите источник (**API models** или **Local Models**), затем конкретный provider или локальную модель. Неактивная карточка остаётся затемнённой, чтобы экран не выглядел пустым и при этом не подталкивал к неправильным настройкам.

Если включено **При запуске**, диктовка стартует вместе с приложением.

12. Overlay

После запуска приложения overlay постоянно находится сверху экрана и заранее занимает нативную геометрию полного контроллера шириной 420-680 px. В idle маска оставляет видимым и интерактивным только центральный овал 120×12 px. При наведении маска снимается и сразу появляется полноразмерная Record-плашка с неподвижной иконкой микрофона строго по центру. После нажатия иконка мягко гаснет примерно за 220 мс, а элементы записи появляются в тех же границах без изменения размера или позиции окна. Минимальная и стандартная высота — 52 px. После **Стоп**, отмены или защитного завершения overlay снова становится тонким; полностью исчезает только вместе с приложением или при отключении настройки показа.

Безопасный глобальный хоткей запуска — **Правый Alt + F12**. Клавиша Windows не используется, поэтому системный поиск не перехватывает цель вставки.

В правой части overlay находятся таймер текущей записи и две кнопки:

- **Стоп** прекращает запись, дожидается финального результата STT, вставляет полный текст и затем закрывает overlay;
- левый **×** отменяет текущую сессию и очищает собранный текст. До нажатия **Стоп** потоковый текст хранится в плашке и не вставляется во внешнее приложение;
- **Стоп** вставляет весь результат одним блоком. Защитный интервал (по умолчанию 15 минут) завершает забытую непрерывную запись автоматически.

Overlay принимает клики по этим кнопкам, но не забирает клавиатурный фокус у приложения, в которое вставляется диктовка.

Слева от текста отображается реальный уровень микрофона, справа — состояние облачного транспорта (**подключение**, **готово**, **аудио отправляется**, **текст возвращается**). Длинная

расшифровка сокращается слева по фактической ширине строки, поэтому актуальные последние слова всегда остаются видимыми.

Крайний левый kebab  служит ручкой перемещения и виден уже рядом с готовым значком микрофона до начала записи. Overlay можно перетащить сразу, не запуская захват голоса. Выбранная позиция сохраняется для следующих показов до закрытия программы.

В настройках можно:

- включить или выключить overlay;
- изменить высоту;
- выбрать поведение при live-диктовке.

13. Очистка live-текста

Для длинной диктовки можно включить **Чистка Live**.

Стандартная очистка работает консервативно и прежде всего восстанавливает пунктуацию, регистр, границы предложений и абзацы. Она не должна пересказывать текст, переставлять мысли или заменять слова синонимами; допускается удаление только очевидных филлеров, фальстартов и случайных повторов.

Параметры:

- модель очистки;
- prompt очистки;
- количество предложений, после которого запускается очистка.

Это удобно для длинного голосового набора: приложение периодически превращает поток фраз в аккуратный текст.

14. Экспорт

Экспорт доступен из GUI и tray.

Форматы:

- Markdown;
- TXT;
- JSON;

- SRT;
- WebVTT.

Действия:

- сохранить лог в Markdown через файловый пикер;
- экспортировать транскрипт;
- отправить материал в Notion;
- отправить материал в Obsidian.

15. Tray

Tray нужен для быстрых действий, когда основное окно закрыто или спрятано.

Сворачивание окна скрывает приложение в tray. Кнопка закрытия завершает приложение полностью, останавливает фоновые процессы и удаляет значок из tray.

Возможности:

- показать или скрыть приложение;
- старт/стоп live;
- экспортировать лог в Markdown;
- отправить результат в Notion/Obsidian.

Если tray-поведение не нужно, отключите его в [Настройки](#).

16. Настройки и сохранение

После перезапуска сохраняются:

- тема;
- язык приложения;
- чекбоксы;
- заполненные поля;
- выбранные модели;
- списки моделей;
- настройки live;
- настройки экспорта;

- настройки tray, интеграций и глобального поведения приложения.

Селекты не меняются колесом мыши, чтобы случайная прокрутка не ломала параметры.

17. Reset App

`Reset App` возвращает дефолтные настройки программы. Используйте его, если интерфейс или workflow были случайно настроены неправильно.

Reset App не должен удалять:

- API-ключи;
- установленные runtimes;
- payloads;
- скачанные модели;
- рабочие файлы пользователя.

18. Cleanup

`cleanup_project.cmd` очищает то, что можно восстановить на другой системе: временные build-артефакты, runtime, `Tools`, модели, `install\download`, `install\wheels` и рабочие payload-папки.

Удаляются также содержимое `input`, `output`, `logs`, `report`, `workspace` и `release`. Это ожидаемо: `input` - временная рабочая зона для файлов, а не архив пользователя.

Защищены рабочие конфиги, API-ключи, install-скрипты, `system_core`, `Docs`, `tests` и важные корневые файлы проекта. После cleanup пустая структура восстанавливается через `install\init_folders.cmd`.

GUI-каталог и `builder_main.cmd` синхронизированы. На RTX 5070 проверены целевые профили: Live GigaAM DirectML, Live whisper.cpp CPU fallback, Studio GigaAM CUDA и Studio whisper.cpp CUDA/cuBLAS.

19. Рекомендации

- Для коротких задач используйте API models.
- Для приватных и длинных задач пробуйте Local Models.
- Для больших архивов на NVIDIA GPU используйте Studio и CUDA.

- Храните результат рядом с исходником.
- Не смешивайте язык приложения и язык транскрипции.
- Сначала запускайте smoke на коротком файле, потом многочасовые записи.

20. Если что-то пошло не так

- Проверьте лог в левом окне.
- Убедитесь, что FFmpeg установлен.
- Проверьте API-ключи для OpenAI, xAI или ElevenLabs.
- Для Local Models проверьте наличие модели и runtime.
- Для CUDA проверьте NVIDIA driver и наличие `whisper.cpp pack` CUDA/cuBLAS с моделью Large V2; PyTorch нужен только для диаризации.
- Длинная запись в GigaAM режется на отрезки до 25 секунд автоматически. Если отрезок всё же падает с ошибкой DirectML, обновите драйвер видеокарты или переключите backend на CPU.
- Если разделение по говорящим не сработало (нет ruannote, нет ключа HuggingFace, не приняты условия модели), расшифровка всё равно сохраняется, а в журнале появляется строка `WARN: speaker separation skipped` с причиной и подсказкой.
- Если модели ставились вручную и матрица `Готовность режимов` не зелёная, откройте `Обслуживание`: строка с `Не установлен` показывает, чего не хватает.
- Нажмите Reset App, если проблема похожа на сломанную конфигурацию UI.

Чек-лист Live-сессии

Перед стартом выберите правильный микрофон, язык ввода, движок распознавания и окно, куда пойдёт текст. Запишите короткую пробу и прослушайте её: нет ли перегрузки, тишины, неверного устройства или сильного фонового шума. Убедитесь, что живой текст появляется в нужном окне и что `Стоп` освобождает устройство.

Если пользуетесь плашкой, до рабочей сессии проверьте её положение на экране, поведение фокуса, прозрачность и прохождение кликов. Плашка не должна скрывать ошибку и показывать устаревший текст после остановки распознавания.

Границы локального и API

API-движкам нужны сеть, действующий ключ провайдера и выбранная модель. Локальным движкам нужны установленный backend, модель и поддерживаемый профиль CPU/DirectML/CUDA. Не ищите причину сбоя локальной модели в чужом API-ключе.

Когда приватность требует обработки без сети, убедитесь, что выбран локальный маршрут и не включён запасной путь через провайдера. Журналы и экспортированные расшифровки могут содержать чувствительную речь и должны храниться по тем же правилам, что и исходный звук.

Долгие сессии

Проверьте свободное место на диске, папку вывода, память под модель и настройки питания. Не давайте системе уснуть и не позволяйте другим программам захвата монополю занять устройство. Просматривайте границы сегментов и временные метки по ходу записи, а не только в конце.

Восстановление после сбоя

Сохраните журнал, выбранный движок и модель, устройство, язык и короткий воспроизводимый пример. По возможности перезапускайте только упавшую сессию или backend. [Reset App](#) нужен только при испорченных настройках интерфейса; он не заменяет переустановку недостающего runtime или модели.

Интерфейс как документация

Там, где проект раскрывает декларативные настройки GUI или карты конфигурации, считайте их структурированным источником сведений об элементах управления, умолчаниях, подсказках и выборе backend. Руководство добавляет человеческую последовательность: выбрать микрофон и язык, понять, покидает ли звук компьютер, следить за долгой сессией и сохранять восстанавливаемый результат.

При приёмке релиза сравнивайте отрисованный интерфейс, сохранённые настройки, фактический запрос к движку, результат экспорта и это руководство. Новый элемент управления обязан объяснять своё влияние на задержку, качество, приватность, память или результат, а не существовать только как подпись.